

CADERNO DE BANCADAS W1-W6

Layout de cada estação · processo minucioso · relação de materiais e funções

Sistema Parede-Pronta R5 · Casa Popular Bicas 70 (MTX-CM-2026-001) · Linha Galpão A Igarapé · 05/07/2026

7 postos

corte + W1-W6 detalhados

30 min

takt de linha (gargalo W2)

16/dia

paredes = 1 casa/dia

9 PIT

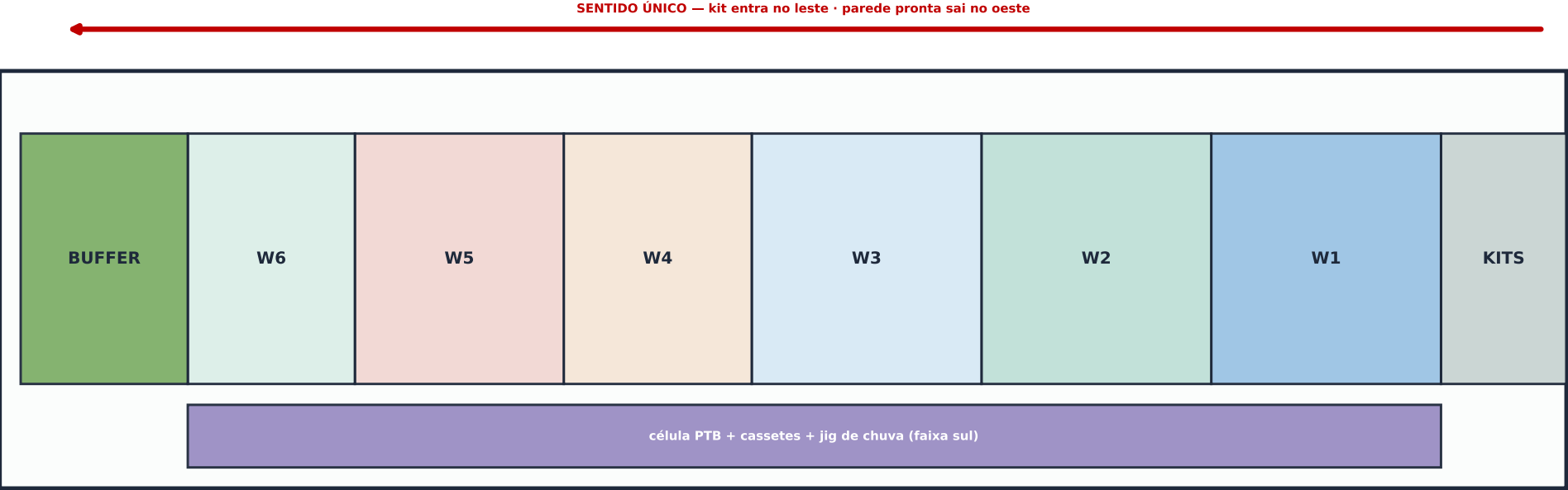
portões de qualidade

COMO USAR ESTE CADERNO

Cada estação ocupa 2 pranchas: (A) o LAYOUT da bancada em planta cotada — posições de operador, entradas e saídas de material, içamento, energia e dados; (B) o PROCESSO passo a passo com tempos, a relação de MATERIAIS consumidos por parede e a função de cada equipamento. Os tempos são os do Caderno-Mestre R5 e serão recalibrados com os bipes reais do piloto (melhoria por uso). Este caderno é o documento de TREINAMENTO das equipes (semanas S5-S6) e a referência de auditoria dos PIT em cada posto.

Convenções dos desenhos: ● O1..O4 = operador · □ teal = tablet/bipe QR · □ amarelo = ponto de energia/ar · linha vermelha tracejada = monovia da talha 2 t · seta verde = material ENTRA · seta vermelha = parede SAI (sentido da linha)

VISÃO GERAL — ONDE CADA BANCADA VIVE NA LINHA DE 75 m

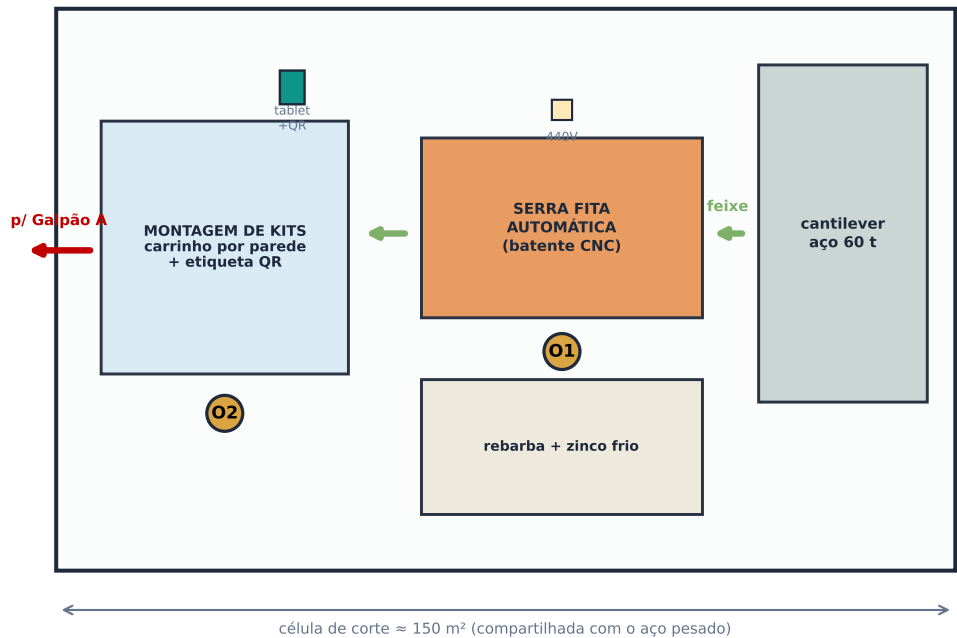


REGRA DE OURO DA LINHA (repetida em toda bancada):

- 1. NADA entra na estação sem BIPE de início e NADA sai sem BIPE de fim — o takt nasce do bipe, não de planilha.
- 2. O PIT do posto é PORTÃO: reprovou, a parede NÃO avança (vai p/ retoque com bipe de ocorrência).
- 3. Kit incompleto não abre OS: divergência de contador → bipe de ocorrência → a serra repõe no mesmo turno.

POSTO 0 · CORTE E KITS (Galpão B · dia D-1)

a linha começa ONTEM: a 1ª hora da serra automática corta os kits das 16 paredes de amanhã



PROCESSO (≈1,5 h de máquina p/ 2,4 t)

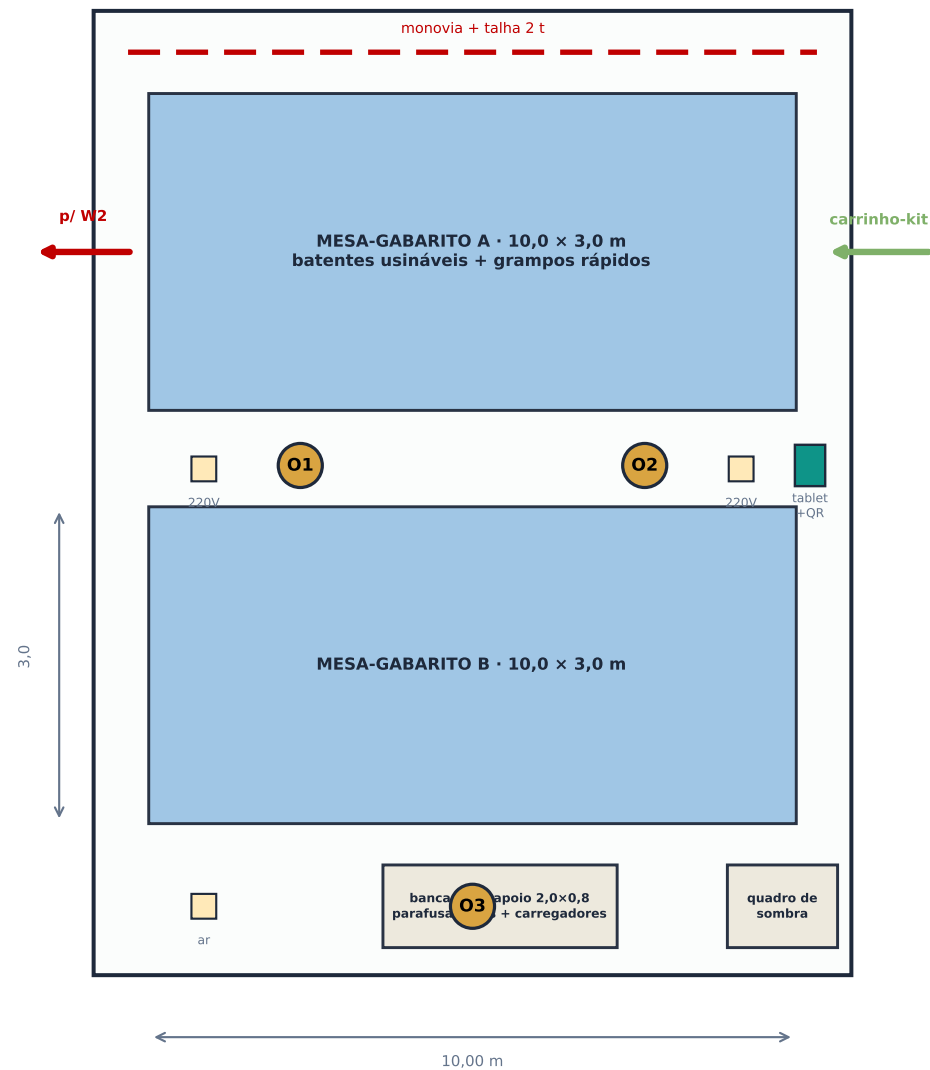
Passo	Ação (equipe: 2)
1	bipe: abre a lista de corte das 16 paredes (CSV do Romaneio R12)
2	serra corta em FEIXE: guias e montantes por comprimento
3	rebarba + retoque de zinco frio em todo corte
4	furação Ø9/Ø14 nos gabaritos JP (furadeiras magnéticas)
5	montar 1 CARRINHO-KIT por parede (contagem dupla)
6	etiqueta QR do kit + bipe fim → travessia p/ Galpão A

MATERIAIS & FUNÇÕES

Material / equipamento	Consumo·qtd	Função
Metalon/guias galv. Z275	2,4 t/dia (150 kg/parede esquadro)	esquadro das 16 paredes do dia
Serra fita automática (patrimônio)	1,5 h/dia	corte ±0,5 mm em feixe — zero medição manual
Furadeiras magnéticas ×4 + gabaritos JP	—	furo pareado de fábrica = M12 sem retrabalho em obra
Zinco frio spray	0,15 L/parede	recompõe a galvanização no corte (garantia anticorrosiva)
Carrinhos-kit ×20 (fabricação própria)	1/parede em giro	o kit viaja e vira bancada móvel na W1

W1 · QUADRO — LAYOUT DA BANCADA

2 mesas em paralelo — enquanto a parede da mesa A sai, a B já está em montagem (fluxo alternado)



Por que assim: as mesas são a GEOMETRIA (montante cai no batente, não na trena) — o corredor central de 1,4 m serve as duas com a mesma equipe; a monovia ergue a parede pronta direto no carro de transferência sem cruzar pessoa com carga.

W1 · QUADRO — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO · tempo 25 min/paredes · bipe 3 operadores · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe QR do carrinho-kit → abre OS da parede (1 min)
2	conferência do kit contra romaneio — contagem dupla (2 min)
3	guias inferior/superior nos batentes de extremidade (2 min)
4	montantes nos batentes intermediários, passo 600 mm (4 min)
5	grampeamento rápido de todo o quadro (2 min)
6	parafusamento PF-3 a 25 N·m — O1 e O2 do centro p/ as bordas (8 min)
7	reforços GM-01 e anel JP-04 nas junções marcadas (3 min)
8	conferência: diagonais no laser (amostral 10%) · esquadro ±3 mm (2 min)
9	retoque de zinco frio + bipe fim → talha ergue p/ carro (1 min)

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

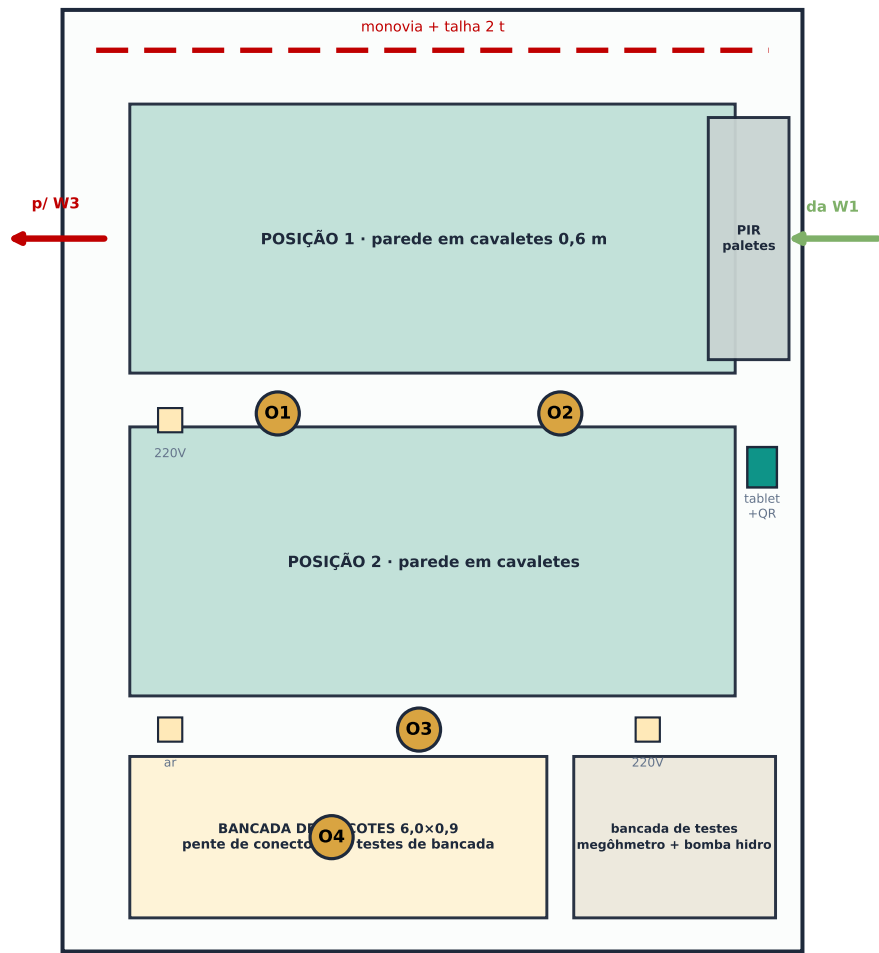
Material / equip.	Qtd·consumo/paredes	Função
Guias galv. (kit)	2 un	trilho superior/inferior do quadro
Montantes (kit)	≈9 un	esqueleto vertical — passo 600 mm
GM-01 + ANEL-JP04	0,5 + 0,5 un (8+8/casa)	reforço das junções de içamento/acoplamento
Parafusos PF-3 estrut.	≈110 un	junção metal-metal calibrada
Mesa-gabarito	2 un (equip.)	geometria por batente — parede nº 300 = nº 1
Parafusadeira 25 N·m	3 un (equip.)	torque uniforme (calada AZUL, desarme automático)
Trena laser + gabarito diagonal	1 kit (equip.)	auditoria dimensional em 30 s
Zinco frio spray	0,1 L	proteção anticorrosiva dos pontos trabalhados

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W1 (na estação, antes do bipe fim)

Esquadro ±3 mm no gabarito · diagonais idênticas ±3 mm (laser, amostral 10%) · torque amostral 3 por 100% dos cortes com zinco retocado. Reprovou → permanece na mesa, corrige, novo PIT.

W2 · NÚCLEO + MEP (gargalo da linha) — LAYOUT DA BANCADA

2 posições de parede + a bancada de chicotes que é a alavanca nº 1 do takt



O4 trabalha SEMPRE na bancada de chicotes — o chicote nasce fora da parede

Por que assim: o O4 pré-monta e TESTA o chicote na bancada em paralelo — a parede só recebe o chicote pronto (–10 min de linha).
O espaço à direita da bancada é a reserva demarcada da 2ª bancada (rebalanceamento sem obra, gatilho: dado do piloto).

W2 · NÚCLEO + MEP — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO

Tempo total: 28 min por bancada · Bipe 4 operadores (O4 dedicado a chicotes) · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe início · parede posicionada nos cavaletes (1 min)
2	recorte e encaixe do PIR nas câmaras — faca quente (7 min)
3	conduítes e caixas 4×2 nas posições do projeto (4 min)
4	instalar chicote PRONTO da bancada + conectores WAGO (5 min)
5	hidráulica do shaft (apenas F5-A): PPR + registros (5 min méd.)
6	teste de isolação ≥1 MΩ em 100% dos circuitos (3 min)
7	teste hidro 1,5× iniciado no shaft — registrador acompanha (1 min)
8	espuma PU em todas as passagens e câmaras de MEP (2 min)
9	bipe fim → carro p/ W3

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

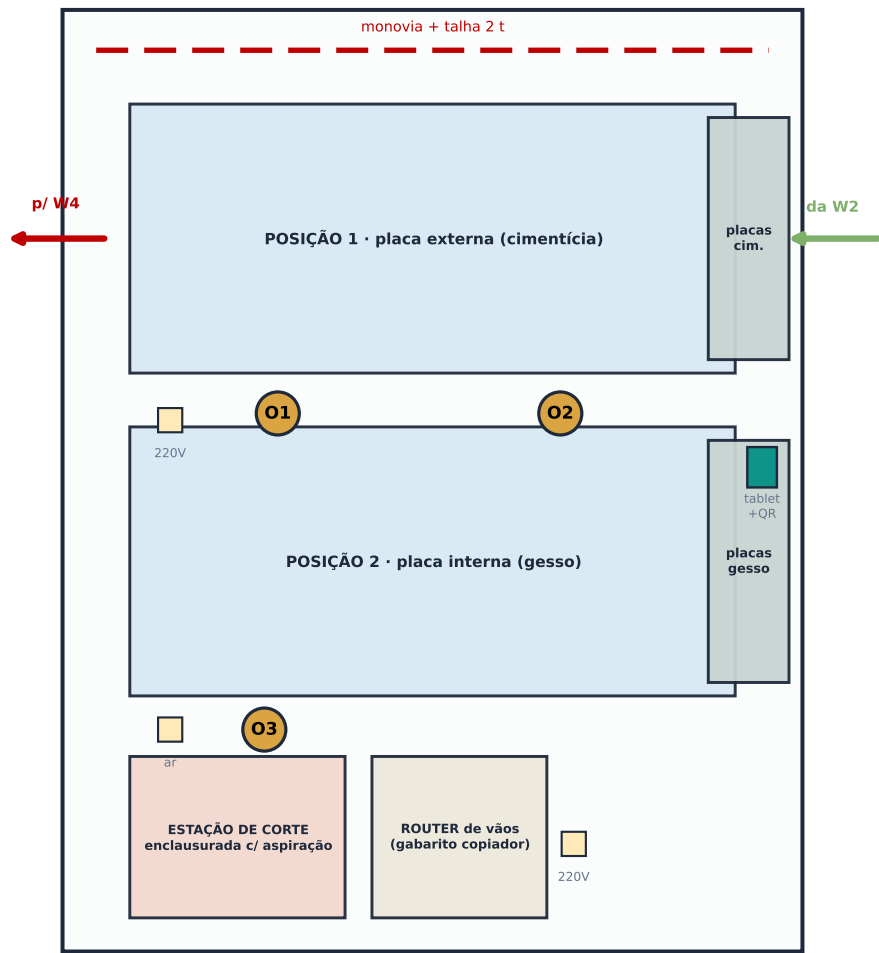
Material / equip.	Qtd·consumo/pared	Função
PIR ThermCold	≈12 m²	isolamento térmico do núcleo (NBR 15575)
Conduíte corrugado	8 m	vias elétricas protegidas
Caixas 4×2 + WAGO	3 + 9 un	pontos elétricos com conexão sem solda
Chicote pré-montado	1 un (≈25 m de 2,5 mm²)	elétrica da parede pronta e TESTADA antes de entrar
PPR/PEX + registros	3 m (só F5-A)	hidráulica do shaft com laudo de estanque
Megôhmetro 500 V	1 (equip.)	laudo elétrico gravado no QR — 0 falha em casa entre
Bomba hidro + registrador	1 (equip.)	curva de pressão 60 min certificada (C2/C3)
Espuma PU	0,3 L	veda passagens = estanqueidade da câmara

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W2 (portão elétrico/hidráulico)

Isolação ≥1 MΩ em 100% dos circuitos · continuidade ponto a ponto · shaft 1,5× por 60 min sem queda PIR sem frestas >3 mm. Reprovou → ocorrência NC no bipe + retoque imediato.

W3 · PLACAS — LAYOUT DA BANCADA

fechamento externo e interno com recorte de vãos copiando o requadro



corte de cimentícia SÓ na estação enclausurada — sílica não circula (NR-15/NR-09)

Por que assim: a placa nunca é medida — o router COPIA o requadro metálico como gabarito (vão perfeito por construção).
A estação de corte fica isolada na faixa sul com aspiração dedicada: saúde ocupacional é layout, não aviso na parede.

W3 · PLACAS — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO · tempo 26 min/pared. Equip. 3 operadores · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe início (0,5 min)
2	posicionar placa cimentícia externa com ventosas (3 min)
3	fixação com parafusadeira de fita — passo 200 borda/300 campo (6 min)
4	recorte dos vãos no router copiando o requadro (4 min)
5	selar todas as bordas cortadas (2 min)
6	placa de gesso interna: posicionar + fita passo 250 (6 min)
7	conferir profundidade das cabeças (calibre passa/não-passa) (2 min)
8	conferir vãos ±2 mm + aspirar a estação (2 min)
9	bipe fim → carro p/ W4 (0,5 min)

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

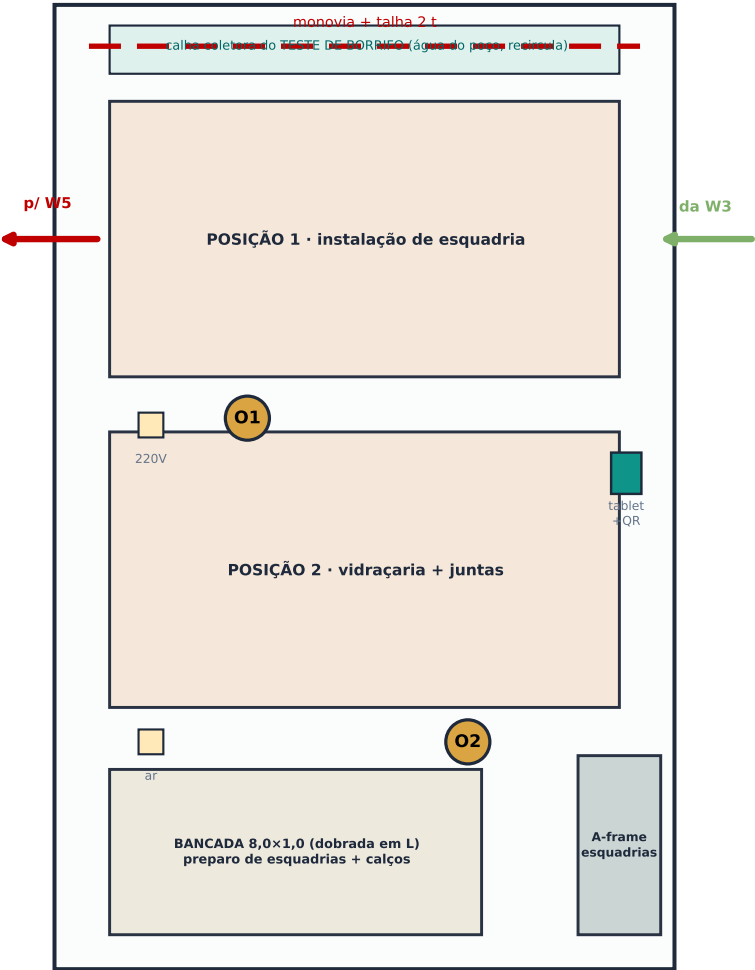
Material / equip.	Qtd·consumo/pared.	Função
Placa cimentícia 1,2×2,4	≈4 un (12 m²)	pele externa — impacto e intempérie
Placa gesso ST/RU	≈4 un (12 m²)	pele interna — acabamento pronto p/ pintura
Parafusos de fita	≈180 un	fixação em ritmo de 1/s com profundidade calibrada
Selador de borda	0,1 L	protege o miolo da placa cortada (umidade)
Router + gabarito copiador	1 (equip.)	vão recortado perfeito sem medição
Serra c/ aspiração classe H	1 (equip.)	cutte sem sílica no ar
Parafusadeira de fita	4 (equip.)	3× a velocidade do drywall manual
Ventosas de placa	2 pares (equip.)	manuseio sem quebra de quina

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W3 (portão de fechamento)

Vãos ±2 mm contra o requadro · cabeças de parafuso no plano (calibre) sem rasgar papel/face · bordas cortadas 100% seladas · superfície sem trinca de corte. Reprovou → placa substituída na estação

W4 · ESQUADRIA + JUNTAS — LAYOUT DA BANCADA

instalar, vidraçar e PROVAR com água antes de seguir



Por que assim: o teste de borrifo é da estação (calha própria, água do poço recirculada) — infiltração se descobre AQUI, onde custa 10 minutos, não na casa montada, onde custa uma visita técnica.

W4 · ESQUADRIA + JUNTAS — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO Tempo médio: 20 min/parede Equip. Bipe 2 operadores · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe início · conferir esquadria xvão pelo QR da casa (1 min)
2	calços de apoio e prumo do marco (2 min)
3	fixação parafuso+bucha no requadro metálico (4 min)
4	cordão de PU perimetral contínuo — pistola pneumática (3 min)
5	vidraçar com ventosa dupla + calços de vidro (4 min)
6	acabamento das juntas internas/externas (3 min)
7	TESTE DE BORRIFO 5 min no perímetro → zero infiltração (2 min úteis)
8	bipe fim → carro p/ W5 (1 min)

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

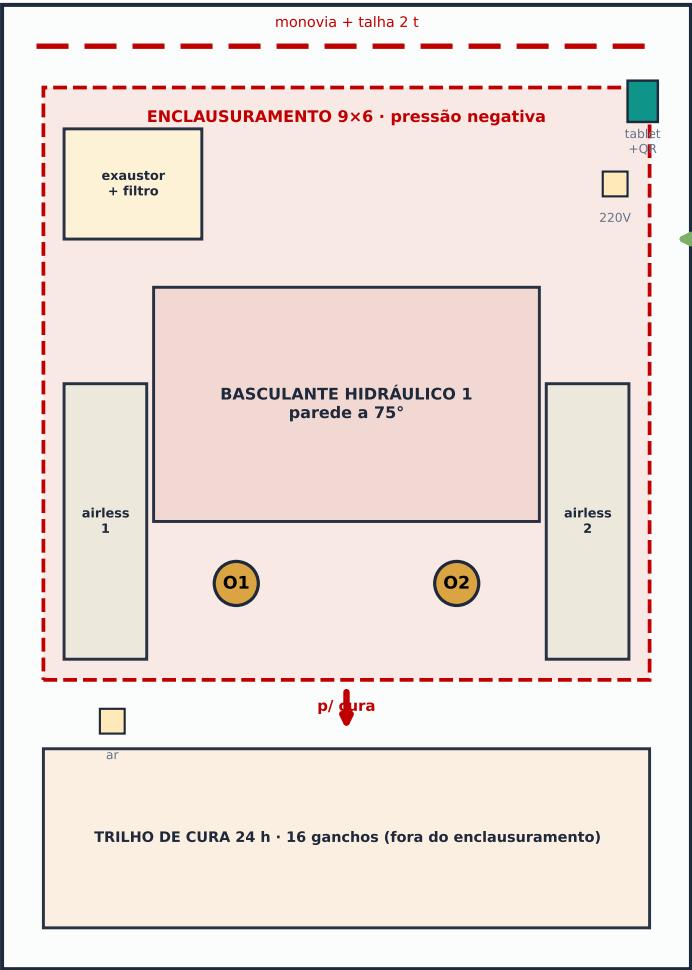
Material / equip.	Qtd.consumo/pareded	Função
Esquadria alumínio	≈0,9 un/parede (14/casa)	janelas e portas — potencial de verticalizar na fábrica
Parafusos + buchas	12 un	fixação mecânica no requadro
PU de vedação	0,4 L	estanqueidade perimetral (a junta que o borrifo prova)
Calços (kit)	1 kit	prumo, nível e folga de dilatação do vidro
Ventosa dupla	2 (equip.)	quebra de vidro <0,5% no manuseio
Pistola PU pneumática	2 (equip.)	cordão contínuo sem falha de aplicação
Borrifador padronizado + calha	1 (equip.)	chuva artificial de 5 min — o laudo de estanque da esq

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W4 (portão de estanqueidade)

Borrifo 5 min: ZERO infiltração no perímetro · prumo/nível ±2 mm · vidro calçado e travado · cordão PU contínuo (inspeção visual 100%). Reprovou → recompõe a junta e reprova de novo? ocorrência

W5 · PINTURA + CURA — LAYOUT DA BANCADA

ambiente controlado — a aposta da pintura de fábrica protegida por layout



Por que assim: pressão negativa e filtragem tiram a poeira do jogo (sem isso a demão de fábrica perde). A cura NÃO bloqueia a linha: a parede pendura no trilho e a estação já recebe a próxima — 24 h correm em paralelo, inclusive à noite.

W5 · PINTURA — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO · tempo 1,5 h por parede · cura 24 h · equipe 2 operadores · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe início · parede entra no basculante → 75° (2 min)
2	limpeza e pano tack na face (2 min)
3	proteger esquadrias com fita+filme (2 min)
4	1ª demão airless — leque 30 cm, sobreposição 50% (3 min)
5	flash-off 5 min (a equipe prepara a próxima)
6	2ª demão CRUZADA (3 min)
7	verificação à luz rasante + pente úmido de espessura (2 min)
8	içar p/ gancho do trilho · bipe cura-início (1 min)

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

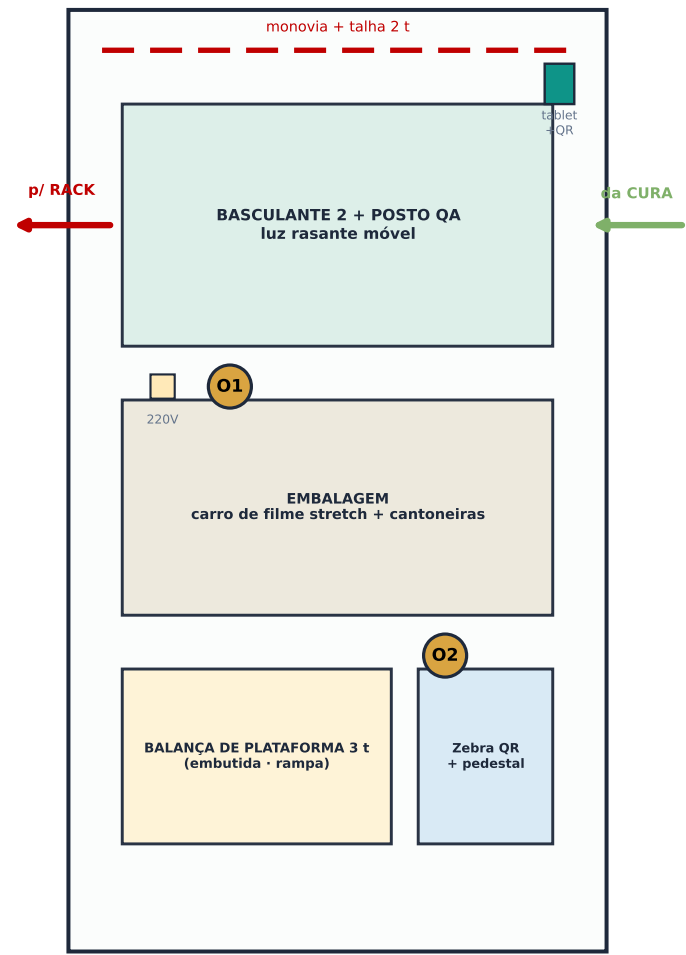
Material / equip.	Qtd·consumo/paredes	Função
Tinta acrílica fosca	≈3,5 L (2 demãos·24 m²)	acabamento final de fábrica (R\$ 2,5 mil/casa protegida)
Fita + filme de proteção	20 m	esquadria limpa (retrabalho zero)
Manta filtrante	troca a cada 20 paredes	exaustão limpa — licença ambiental
Basculante hidráulico	1 (equip.)	ergonomia de pintura + saque vertical (V2 da ART)
Airless profissional	2 (equip.)	padrão uniforme, –25% de tinta vs rolo
Pente úmido + luz rasante	1 kit (equip.)	espessura de película e defeito visíveis NA HORA
Trilho de cura + 16 ganchos	1 (equip.)	cura de 24 h sem ocupar a linha

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W5 (portão de acabamento)

Película úmida na faixa da FISPQ (pente) · cobertura uniforme à luz rasante · zero escorrimento/casca · esquadrias limpas ao remover proteção. Reprovou → lixamento localizado + redemão antes da cura.

W6 · PASSAPORTE + EMBALAGEM — LAYOUT DA BANCADA

a última chance de achar defeito DENTRO da fábrica



carga no rack A-frame: ordem INVERSA à montagem (a 1ª parede a instalar sai por último = fica na frente)

Por que assim: QA, pesagem e etiqueta no mesmo posto — a parede só ganha o QR de passaporte com o checklist 100% verde, e o peso real alimenta o romaneio por eixo (a carreta sai legal, sem surpresa na balança da rodovia).

W6 · PASSAPORTE — PROCESSO, MATERIAIS E FUNÇÕES

PROCESSO PASSO A PASSO · tempo 18 min para 1 parede · bipe 2 operadores · os tempos serão recalibrados pelos bipes do piloto

#	Passo (com tempo)
1	bipe início (parede volta da cura) (1 min)
2	inspeção visual 100% com luz rasante móvel (4 min)
3	torque amostral 5% — torquímetro aferido, mapa de pontos (3 min)
4	instalar olhais de içamento + conferir no gabarito (2 min)
5	cantoneiras de quina + filme stretch na banda seca (4 min)
6	pesagem na plataforma → confere romaneio ±3% (1 min)
7	imprimir e afixar etiqueta QR do PASSAPORTE (1 min)
8	checklist digital PIT-W6 completo no tablet (1 min)
9	bipe fim → talha carrega no rack A-frame (1 min)

RELAÇÃO DE MATERIAL & FUNÇÃO

Material / equip.	Qtd·consumo/paredes	Função
Filme stretch	0,8 kg	proteção da banda seca no transporte
Cantoneiras de papelão	8 un	quinas protegidas contra cinta
Etiqueta QR passaporte	1 un	identidade da parede — o cliente audita por ela
Olhais de içamento	2 un (retornáveis)	interface com o balancim (giro fábrica→obra)
Torquímetro aferido 4-200 N·m	2 (equip.)	o número que a ART e o cliente auditam
Balança plataforma 3 t	1 (equip.)	peso real → romaneio por eixo legal
Impressora Zebra	1 (equip.)	QR à prova de canteiro

PORTÃO DE QUALIDADE — PIT-W6 (o PASSAPORTE)

Checklist digital 100% verde: visual, torque, olhais, peso ±3% do romaneio, embalagem · sem passaporte a parede NÃO sobe no rack — regra sem exceção.

PLANO DE FABRICAÇÃO CONSOLIDADO — O DIA PERFEITO DA LINHA

Momento	O que acontece
D-1 · 07h-08h30	Galpão B corta e monta os 16 carrinhos-kit do dia seguinte (serra automática + gabaritos JP)
D-1 · 16h	kits atravessam p/ o Galpão A · conferência de contador · fila da W1 pronta
D · 07h00	bipe do 1º kit na W1 · linha puxada CONWIP (máx. 7 paredes em processo)
D · 07h30+	cadência de regime: 1 parede entra na cura a cada ~30 min (gargalo W2)
D · manhã	W6 processa as 16 paredes que SAÍRAM da cura de ontem (pintadas D-1)
D · 15h-17h	2 racks A-frame carregados em ordem inversa R12 · pesagem · carreta rota B
D · contínuo	célula PTB/cassetes produz 8 PTB + 2 águas/dia em paralelo (jig de chuva amostral)
D · 17h	fechamento: bipes do dia viram o painel de takt no ERP · desvios = ocorrência com causa
noite	só a CURA trabalha (24 h corridas) — as pintadas de hoje amanhecem prontas p/ a W6

As 3 leis do plano: (1) o kit nasce ONTEM — a serra nunca corta para 'agora'; (2) a parede só avança por PORTÃO (PIT verde + bipe); (3) a cura corre em paralelo — a linha produz de dia, a química trabalha de noite. Takt: 16 paredes = 1 casa/dia = 20 casas/mês.

RELAÇÃO-MESTRA DE MATERIAIS — POR PAREDE MÉDIA E POR CASA (16 paredes)

Material	por parede média	por casa	onde consome
Aço galv. (guias+montantes+reforços)	≈150 kg	≈2,4 t	posto 0 (corte D-1)
GM-01 + ANEL-JP04	0,5 + 0,5 un	8 + 8 un	W1 (dobra interna: candidata REV.13)
Parafusos PF-3 estruturais	≈110 un	≈1.760 un	W1
PIR ThermCold	≈12 m²	≈190 m²	W2
Chicote elétrico (cobre 2,5 mm²)	≈25 m	≈400 m	W2 (bancada de chicotes)
Conduíte + caixas + WAGO	8 m · 3 · 9	128 m · 48 · 144	W2
PPR/PEX shaft	3 m (só F5-A)	3 m	W2
Placa cimentícia	≈12 m²	≈190 m²	W3
Placa de gesso	≈12 m²	≈190 m²	W3
Parafusos de fita	≈180 un	≈2.880 un	W3
Esquadrias de alumínio	0,9 un	14 un	W4 (verticalização em estudo)
PU vedação + espuma	0,7 L	11 L	W2/W4
Tinta acrílica (2 demãos)	3,5 L	56 L	W5
Filme + cantoneiras + etiqueta	0,8 kg · 8 · 1	13 kg · 128 · 16	W6

Uso: esta tabela alimenta o PEDIDO SEMANAL (5 casas = 1 semana de regime) e o kanban de reposição por estação — reposição entra pelo corredor sul sem cruzar a linha. Quantidades da média R12; a lista exata por SKU vive no Romaneio (fonte da verdade).

REGISTRO E MELHORIA POR USO

Este caderno é o elo TREINAMENTO↔CHÃO: cada bancada tem seu desenho, seu processo e sua lista — o operador novo aprende a estação em 2 pranchas, e o auditor confere o PIT contra o mesmo documento.

CICLO DE MELHORIA (diretriz do usuário — melhorias constantes por dados de uso):

- Os TEMPOS por passo são hipóteses do plano; os bipes do piloto (pp_eventos) substituem cada número — REV.A do caderno sai na semana seguinte ao piloto com os tempos reais e os passos reordenados pelo que a equipe realmente fez.
- Cada ocorrência NC vira nota na prancha da estação (o caderno acumula o conhecimento do chão).
- As pranchas de layout são paramétricas: as cotas da vistoria V1 replotam tudo no mesmo dia.

Documentos irmãos: Caderno-Mestre R5 · Manual W (bolso A5) · Fichas PIT (MTX-QA-2026-001) · Simulador interativo da linha ·

Relatórios de layout FB-2026-001/002 · Romaneio R12 (fonte da verdade de SKUs e quantidades).